UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Respuestas - Taller de Ecuaciones Diferenciales I

Jose Luciano Mejia Arias

1 Variables Separables

1. $\dfrac{dy}{dx} = xy \Rightarrow y = Ce^{x^2/2}$.

2. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{2x}{1+y^2} \Rightarrow y + \dfrac{y^3}{3} = x^2 + C$.

3. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{y-1}{x+2} \Rightarrow y = 1 + C(x+2)$.

4. $\dfrac{dy}{dx} = e^{x-y} \Rightarrow e^y = e^x + C \Rightarrow y = \ln(e^x + C)$.

5. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{x^2+1}{y^2+1}$, $y(0) = 0$:

$$\frac{y^3}{3} + y = \frac{x^3}{3} + x + C, \quad C = 0.$$

2 Ecuaciones Lineales de Primer Orden

1. $y' + 2y = e^{-x}$:

$$y = e^{-x} + Ce^{-2x}.$$

2. $y' - \frac{3}{x}y = x^2$, $x > 0$:

$$y = x^3(\ln x + C).$$

3. $y' + y = \sin x$, $y(0) = 1$:

$$y = \frac{1}{2}(\sin x - \cos x) + \frac{3}{2}e^{-x}.$$

4. $2y' + y = 4x$:

$$y = 4x - 8 + Ce^{-x/2}.$$

5. $y' + \frac{1}{x}y = \ln x$, $x > 0$:

$$y = \frac{x}{2}\ln x - \frac{x}{4} + \frac{C}{x}.$$

3 Ecuaciones Exactas

1. Es exacta. Solucion implicita:

$$x^2y + xy^2 = C.$$

2. Es exacta. Solucion implicita:

$$x^3 + xy - 2y^2 = C.$$

3. Es exacta. Solucion implicita:

$$y\sin x + x^2 + y^3 = C.$$

4 Problemas de Aplicacion

1. $\dfrac{dP}{dt} = 0.08P$, $P(0) = 1200$:

$$P(t) = 1200e^{0.08t}.$$

Tiempo de duplicacion:

$$t_d = \frac{\ln 2}{0.08} \approx 8.66.$$

2. $\dfrac{dT}{dt} = -k(T - 22)$, $T(0) = 90$, $T(10) = 60$:

$$T(t) = 22 + 68e^{-kt},$$

$$60 = 22 + 68e^{-10k} \Rightarrow k = \frac{1}{10}\ln\left(\frac{34}{19}\right) \approx 0.0582,$$

$$T(t) = 22 + 68e^{-0.0582t}.$$

3. Mezclas, $Q(0) = 5$:

$$\frac{dQ}{dt} = 0.2 - 0.02Q,$$

$$Q(t) = 10 - 5e^{-0.02t}.$$

5 Campo Direccional y Analisis Cualitativo

1. Para $y' = y(1-y)$: equilibrios en $y = 0$ y $y = 1$. $y = 0$ es inestable, $y = 1$ es estable.

2. Para $y' = x - y$: la pendiente es cero sobre la recta $y = x$ (isoclina). Encima de ella las pendientes son negativas y debajo positivas; las trayectorias tienden a acercarse a esa zona al avanzar en x.

3. Para $y' = y^2 - 4 = (y-2)(y+2)$: equilibrios en $y = \pm 2$. Las soluciones crecen si $|y| > 2$ y decrecen si $|y| < 2$.